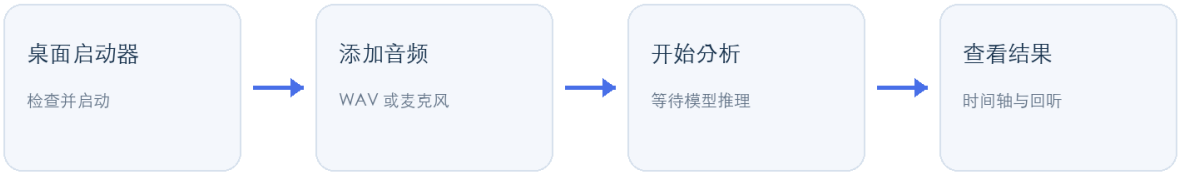
AUDIOSCOPE

声音事件分析使用手册

从启动工作台到查看、回听与管理分析结果



入口：桌面 / AudioScope / 打开AudioScope.command

图 1 一次分析的主要流程

适用版本：AudioScope v1.0 软件验证版及当前简洁工作台

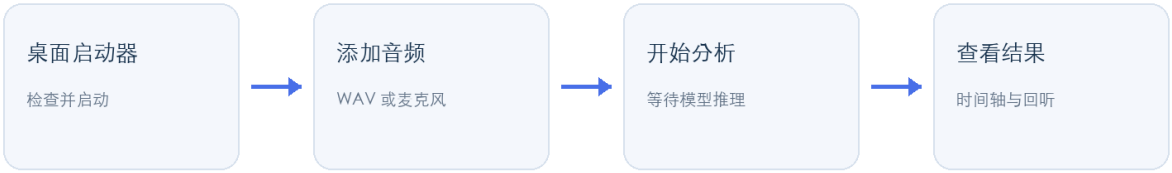
适用读者：第一次使用 AudioScope 的本机用户。按照本手册，可以完成一次示例或自有 WAV 音频分析，并理解结果、保存和导出方式。

版本边界：软件验证已完成；尚未进行自有物理设备与房间认证。模型结果是待核对的预测，不是人工真值。

01 快速开始

第一次打开 AudioScope

日常入口位于桌面 AudioScope 文件夹。启动器会先检查页面、数据库和模型，检查通过后再打开浏览器。



入口：桌面 / AudioScope / 打开AudioScope.command

图 2 一次分析的主要流程

01 在桌面打开 AudioScope 文件夹，双击“打开AudioScope.command”。

02 等待启动检查完成。浏览器打开 http://127.0.0.1:7862/ 后，AudioScope 首页即已就绪。

03 首次使用 Docker Desktop 时，系统可能要求你本人完成首次设置或权限提示。

看到错误时先做什么

如果启动器提示端口占用、模型不可用或数据库尚未就绪，按提示处理后再次双击启动器。不要通过反复刷新一个打不开的收藏网址来启动服务。电脑重启、Docker 未运行时，也优先使用桌面启动器。

工作台只在本机开放。当前地址不是可供外网访问的公开网站。

02 首页

认识首页上的几个入口

首页只保留完成一次分析所需的控件。首次使用无需进入专业功能，也通常无需更改高级设置。



图 3 当前简洁首页示意图；插图用于说明控件位置

1 · 添加音频：点击上传区域选择 WAV，或将文件拖入区域。也可以按页面提示录制麦克风音频。浏览器首次录音时会询问麦克风权限。

2 · 开始分析：音频添加完成后点击。分析期间请等待页面返回结果，不必重复提交。

试用示例音频：快速体验完整流程，无需先准备自己的录音。

高级设置：模型、检测偏好和是否在本机长期保留原音频。默认推荐设置通常适合先体验。

历史与导出：查找过去的任务、重新关联音频或导出结果。专业工作台用于人工复核、检索和参考标注对照。

03 分析音频

从音频文件得到事件时间轴

先用示例音频熟悉操作，再分析自己的录音。模型会返回多个声音类别及其出现时间。

支持的音频

工作台接受 WAV 音频，最长 30 分钟、最大 100 MiB。上传内容应为有效 PCM 或浮点 WAV；损坏文件和包含无效数值的音频会被拒绝。

操作步骤

01 点击“试用示例音频”，或点击上传区域选择 WAV 文件。

02 确认页面已显示所选音频后，点击“2 · 开始分析”。

03 等待摘要、时间轴和事件表出现。较长音频需要更久；请等待当前任务完成。

04 选择事件表中的一行试听对应片段。播放器会保留事件前后各约 0.5 秒上下文，遇到文件首尾时自动裁切。

使用麦克风

选择页面音频控件中的麦克风来源并录制。浏览器或系统询问权限时，允许当前本机页面使用麦克风；如果误选拒绝，到浏览器网站权限中为 127.0.0.1 开启麦克风后重试。

上传和麦克风录音都送入同一分析工作流。麦克风表现受设备与环境影响；本版本没有进行自有麦克风和房间认证。

04 查看结果

怎样读懂预测结果

摘要给出声音事件概览，时间轴显示预测起止位置，事件表提供可点击的逐条回听入口。



图 4 结果区域示意；事件类别和时间为插图演示数据

同一时段出现多条不同类别事件是允许的，表示模型认为这些声音可能同时发生。事件起止是模型估计边界，应通过回听核对。

点击事件表任意一行，可试听该事件片段。播放器会附带前后各约 0.5 秒上下文。

05 理解分析结果

置信分数不是准确率

模型给出的是预测。需要与同一录音上的完整人工参考标注对照，才能评价这段录音上的识别表现。



图 5 常见字段的含义

峰值分数是该事件片段中最高的帧置信分数。平均分数是该片段的平均置信分数。两者都不能读成“有这么大概率正确”。

unknown

表示系统无法稳定归入已知类别的待确认片段；它既不表示静音，也不代表系统已命名出一种新声音。

不同类别在时间上重叠是正常的。模型认为多个声音可能同时发生；应结合原音频核对是否属实。

06 设置与文件留存

什么时候需要改高级设置

建议首次分析保留推荐值。只有当你明确想比较检测取舍或需要长期保留录音时，再展开设置。

分析模型与检测偏好

高级设置里的推荐模型适合常规使用。检测偏好包含通用、短声音优先和类别均衡等工作点，它们代表不同取舍，不保证某一种对所有录音都更准确。

音频是否保留

默认数据库保存分析结果和音频哈希，不永久保存原始上传音频。上传与回听临时缓存最多保留约 24 小时并按计划清理。

勾选“在本机保留原音频，方便以后回听”后，源 WAV 会存入本机项目数据目录，成为长期本地文件；如不再需要，应由用户自行管理和删除该文件。

重新关联音频

未长期保留的历史任务仍可查看结果。如果要再次回听或使用 CLAP 检索，需要重新上传与原文件字节完全相同的 WAV。转码、裁切或另存造成哈希不同的文件无法关联旧任务。

请仅上传你有权处理的音频。工作台设计为单用户本机使用，当前没有公网多用户认证；不应直接暴露到公网。

07 历史与导出

找回任务并保存分析结果

历史记录用于浏览本机已有分析。JSON 和 CSV 适合存档或进一步处理，但两种格式保留的信息不同。

01 展开“历史与导出 · 找回记录、下载结果”。

02 如列表没有刚完成的任务，点“刷新任务列表”。

03 在“本机任务记录”选择任务，点“打开所选任务”。

04 需要文件时点“导出原始预测及人工复核（JSON / CSV）”，然后下载生成的文件。

导出文件怎么选

JSON 适合完整留档和程序读取，保留模型、阈值、音频哈希与复核版本等结构化信息。CSV 适合表格浏览和筛选，会标明事件来源。

预测与人工复核分开保存

人工复核可改类别与时间、补充漏检或删除误报。先核对复核表并勾选确认，再点保存。每次保存都会追加独立版本，原始模型预测仍保留；复核内容不会自动进入训练数据。

示例或自动化验收产生的记录不等于人工标注。需要评估准确性时，必须使用与同一音频对应、完整且可靠的参考标签。

08 专业工作台

复核、检索与标注对照

高级功能默认收起。请先分析音频或打开一条历史任务，再展开“专业工作台 · 复核、检索与评测”。

检测明细与人工复核

检测明细查看类别、起止时间和峰值/平均分数。人工复核表允许增、删、改事件，保存后形成新的复核版本；它不会覆写原预测。

文本检索

类别查询支持项目已知类别的中英文名称，可用“说话并伴随流水”表达同时出现。当前不支持否定句。

CLAP 开放描述使用英文短语，例如 metal clanging 或 a person talking。它返回 10 秒候选窗口，单次最多处理 5 分钟音频；候选相似度不是正确率，也不等于精确事件边界。

参考标签与版本比较

要测量某段录音上的误差，需提供与该文件 SHA-256 完全对应的完整参考 JSON，或使用明确适用于示例音频的内置参考。部分标注不能代表完整真值。

模型/阈值版本对比只能显示输出差异。仅凭某个版本分数更高，不能得出它在这段音频上更准确；判断准确度仍要有完整参考标签。

09 常见问题

遇到问题时的处理方式

先区分启动问题、音频格式问题和结果解释问题。大多数情况下，不需要重装项目或重建数据库。

网页显示拒绝连接

关闭网页后用桌面“打开AudioScope.command”重新检查并启动。收藏的网址本身不会唤起 Docker。若启动器报告 7862 端口占用，按提示释放占用程序后再试。

上传时报错

确认文件是有效 WAV，长度不超过 30 分钟、大小不超过 100 MiB。文件损坏或编码不受支持时，可用可信工具另存为 PCM WAV 后重新分析；另存文件会被视作新的音频。

结果与耳朵听到的不同

模型可能误报、漏报或给出不够准确的边界。点击事件行回听，必要时在人工复核中记录修正。预测仅供参考，不能将未经对照的结果当成人工标签。

模型或数据库检查失败

按启动器提示检查 Docker Desktop。若提示模型或原数据卷缺失，不要初始化一个空数据库替代；先恢复原项目文件或联系项目维护者。

发布状态说明

AudioScope v1.0 完成了可复现的软件验证与本机工程部署；软件域偏移实验不等于真实房间/设备试验。本项目尚未完成自有物理设备与房间认证。